



**Systèmes et Composants
Electroniques**



**ESISAR
Grenoble-INP**

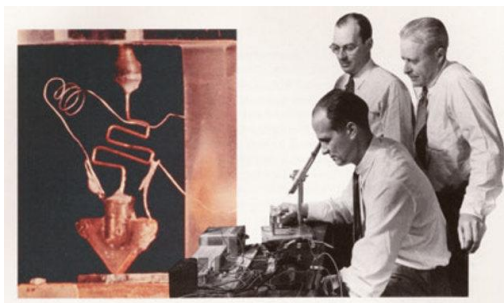
Travaux Pratiques EP360 – EP361 Electronique des Signaux



Marquis Simon de Laplace (1749-1827 ; Français)



Bode (1905-1982 ; USA)



John Bardeen - Walter Brattain - William Shockley 1947



Georg Ohm (1789-1854 ; Allemand)

Responsable : Guy Dehay

Auteurs : Guy Dehay

Fichier : ep360-361_sujetstp_2026_v1.docx

Imprimé le mardi 10 février 2026

Bureau : C072

Version janv. 2018

Révision importante jan. 2025

guy.dehay@esisar.grenoble-inp.fr

Table des matières

Table des matières.....	2
--------------------------------	----------

A LIRE.....	3
--------------------	----------

Conseil	3
---------------	---

Objectifs.....	3
----------------	---

Attendus.....	3
---------------	---

Rendu.....	4
------------	---

Pour la rédaction	4
-------------------------	---

En séances.....	4
-----------------	---

Forme du Compte-Rendu	5
-----------------------------	---

Travaux pratiques	6
-------------------------	---

Câblage de l'alimentation symétrique	6
--	---

Notation	6
----------------	---

1er. TP Filtres Passifs.....	7
-------------------------------------	----------

Préparation.....	7
------------------	---

Manipulations	8
---------------------	---

2e. TP Filtre Actif & Ampli Classe A.....	9
--	----------

Préparation Filtre Actif de Tchebychev.....	9
---	---

Préparation Amplificateur Classe A	9
--	---

Manipulations TP2	10
-------------------------	----

3e. TP Ampli. Classe B & Oscillateur	11
---	-----------

Préparation Classe B	11
----------------------------	----

Manipulations Classe B	12
------------------------------	----

Maquette.....	13
---------------	----

Préparation Oscillateur Quasi-sinusoïdaux...	17
--	----

Manipulations Oscillateur.....	17
--------------------------------	----

ANNEXES	18
----------------------	-----------

Résistances Normalisées	19
--------------------------------------	-----------

Organisation des valeurs des résistances	19
--	----

Série normalisées	19
-------------------------	----

Lecture des résistances	19
-------------------------------	----

A LIRE

Conseil

Ne faire les applications numériques que lorsque l'on vous le demande. Il peut être pertinent d'avoir un logiciel de tracé de courbe type Matlab. Toutefois il est indispensable de faire les études théoriques au préalable.

Lire le sujet de TP en entier « préparation » et « manipulation » avant de débiter la préparation.

Préparations TRÈS longues !

En tant qu'électronicien, je sais que cela ne marche jamais ... du 1^{er} coup !!!

J'attends que vous explicitiez la démarche de dépannage, même si celle-ci n'aboutit pas à un fonctionnement.

Les TP en plus de la thématique abordée par chacun d'entre eux, doivent vous permettre d'explorer les méthodes de dépannages !!!

Objectifs

Les séances de travaux pratiques ont pour objectif d'illustrer les concepts théoriques étudiés en cours. Elles s'appuient sur des manipulations et des simulations.

Attendus

Il est indispensable de prendre connaissance du sujet du TP très en amont de la séance : en effet, il est nécessaire de maîtriser les notions théoriques abordées, des études préalables doivent être faites.

Chaque TP fera l'objet d'un compte-rendu par binôme, dont les deux membres doivent participer à sa rédaction. Il convient d'arriver aux séances avec la préparation réalisée.

Les comptes rendus sont à réaliser pour vous et par vous. Vous devez réaliser la préparation du TP comme un devoir à la maison. **L'enseignant vous réclamera de présenter la préparation en début de séance.** Une préparation réalisée à moitié sera considérée comme non réalisée.

La partie manipulation doit être relaté à la suite de la préparation, sur le même document.

**Préparation NON réalisée
Aucune interaction avec l'encadrant
TP Noté / 10**

Rendu

CR déposé dans Chamilo Travaux EP360 avant minuit du jour du TP

Nom du fichier :

- CR_EP360_TPx_Gpy_Nom1Nom2.pdf

Format fichier unique :

- pdf

Préférence :

- Document tapuscrit, mais vous pouvez scanner vos travaux manuscrits. Soyer attentif à la cohérence dimensionnelle des scans, dans ce cas-là, envisager de rédiger sur feuille blanche ; Merci.
- Un fichier unique par tp

Pour la rédaction

Penser qu'un compte-rendu doit être compréhensible pour une personne n'ayant pas suivi le déroulement du TP, ou lorsque l'on reprend ses notes après plusieurs mois (années) de mises en archives ☺.

Avoir un esprit critique. Commenter, justifier et critiquer les résultats obtenus. En faire état ne suffit pas.

Savoir extraire les aspects importants du TP. Conclure.

Ne pas mettre « trop » de courbes. Une courbe n'est utile que si elle illustre le compte-rendu, et si elle est commentée ou expliquée. Elle doit nécessairement comporter

- un titre,
- une légende,
- les échelles ...

L'analyse des résultats doit être réalisée par l'étudiant et non l'enseignant.

Présenter le compte-rendu de façon claire et soignée.

Dans la partie manipulation il convient de dessiner le schéma de câblage avec les instruments de mesures !

Pour la "Conclusion"

Avoir un esprit critique. Extraire les points essentiels du TP.

Il est **INDISPENSABLE** d'avoir **PREPARER** le TP afin de pouvoir **COMPARER** les **MESURES** ou les relevés avec la **THEORIE** ce qui vous permettra plus facilement de conclure.

En séances

Le matériel devra être contrôlé avant et rangé après chaque séance. Il convient de laisser un poste de travail en ordre – Malus en cas d'oubli de cette consigne :

- Cordons rangés et triés longueurs, couleur
- Appareils éteints/rangés (PC, Multimètre, GBF, Oscilloscope, ...)
- Composants rangés
- Tabourets sur les tables
- ...

Penser que les deux membres du binôme doivent manipuler : il ne s'agit pas d'être qu'un expérimentateur ou qu'un rédacteur. Echanger ces rôles fréquemment.

Forme du Compte-Rendu

Un compte rendu doit être compréhensible par une personne n'ayant pas fait le TP.

I/ Consigne générale

- Les noms des présents sur **TOUTES** les feuilles
- Numérotés les pages
- Ecrire une introduction
- Pas d'équations électriques sans schéma fléché.
- Ecrire une conclusion

II/ Dans un calcul

Expressions littérales encadrées

$$U = RI$$

Applications numériques en deux étapes - exemple :

- $R = 2 \, \Omega$; $I = 3 \, A$
- Remplacer sans calcul
- $U = 2 \cdot 3$
- Effectuer le calcul, encadrer à la règle les résultats avec les unités

$$U = 6 \, V$$

III/ 1^{ère} de couverture

Ecrire sur la première page :

- Les Noms des présents du binôme
- Le n° du TP
- Le titre du TP
- La date de la séance
- Espace correcteur / Notation

Ne rien écrire d'autre sur la 1^{ère} page.

Démarrer la préparation à la page suivante.

Nom1		Date
Nom2	TP n° 1	Gpe
Titre		
Note		
		

Exemple de 1^{ère} de couverture

IV/ Chronogrammes et tracés

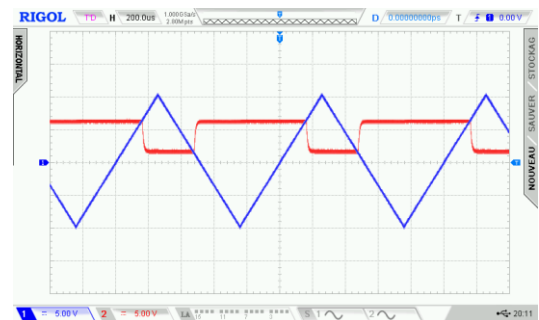
1/ Généralité

- Le nombre de relevé doivent être judicieux (pas trop).

- Commentaires obligatoires par courbe de mesure.
- Un titre par courbe avec une légende.
- Faire les relevés et les tracés sur papier millimétré.
- Echelle suffisamment grande et correctement choisie
- Les axes repérés.
- Nécessité absolu de lisibilité

2/ Cas des captures d'oscilloscope :

- Avec clef USB - TOUJOURS avec fond blanc
- Prise de vu (photo) : travailler la photo pour obtenir un fond blanc



Exemple de capture d'écran d'oscilloscope.

3/ Courbes théoriques et mesures

- Quand cela est possible, superposer la courbe théorique et la courbe mesurée.
- Tracer en direct pour valider le point de mesure.
- Remplir en parallèle un tableau de mesure

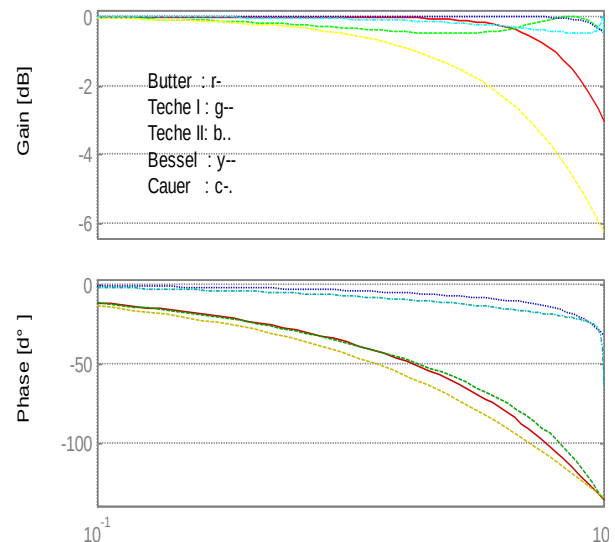
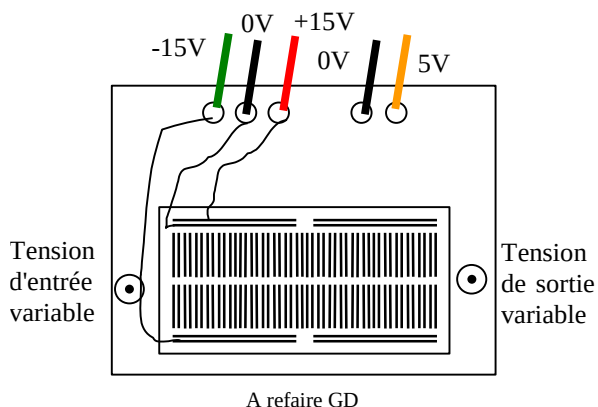


Fig. 1 : Différents types de Filtres du 3^{ème} ordre.

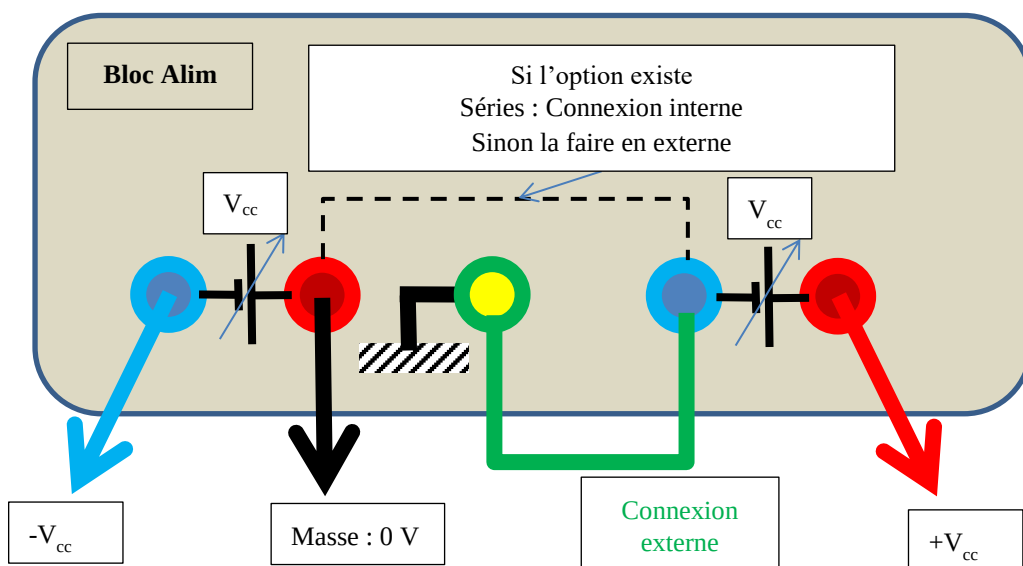
Travaux pratiques

I/ Utilisation de la platine

- Penser toujours à câbler les alimentations de la platine d'expérimentation avec ce plan.
- Vérifier la sérigraphie pour les continuités électriques.
- Distribuer l'alim sur les barrettes horizontales
- Le moins de fils possibles !



Câblage de l'alimentation symétrique



Alerte

Certaines alimentations stabilisées sont présentées de façon symétrique à l'image ci-dessus.

Notation

Déposez le CR sur Chamilo avant minuit du jour du TP en pdf avec le bon nom de fichier.

Respecter les consignes présentées en amont.

Réaliser les manipulations.

1er. TP

Filtres Passifs

Objectifs

- Interdépendance des montages
- Effet de la charge sur le filtre passif
- Composants passifs en haute fréquence
- Mesure de gain et de phase – Tracé de Bode

Support

- Filtre passif didactique
- Composants réels
- Instrumentations

Préparation

I/ Filtre passif Non chargé

1/ Préliminaire

- Vous rappellerez la mesure de déphasage par la méthode des 9 carreaux.
- Vous rappellerez la méthode de Lissajou pour mesurer le déphasage.

2/ Fonction de transfert

La cellule Fig. 2 est un filtre non pas chargé.

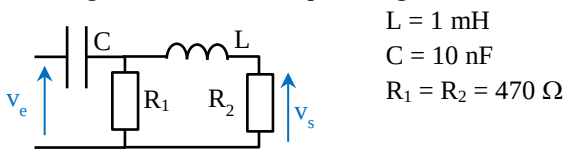


Fig. 2 : Filtre passif avec perte.

IMPORTANT

Garder la distinction R_1 R_2 lors de l'étude.

- Avant calcul, prédétermine en justifiant le type de gabarit, l'ordre du filtre Fig. 2.
- Exprimez la fonction de transfert H_1 sous forme canonique. Identifiez les constantes en fonction des éléments du montage. Vous garderez toujours R_1 et R_2 distinct sauf pour l'application numérique.

$$H_1(p) = \frac{H_{10} \frac{p}{\omega_o}}{1 + 2m \frac{p}{\omega_o} + \left(\frac{p}{\omega_o}\right)^2}$$

- Ecrire H_1 sous la forme suivante en identifiant H_m et Q avec les constantes précédentes :

$$H_1(j\omega) = \frac{H_m}{1 + jQ\left(\frac{\omega}{\omega_o} - \frac{\omega_o}{\omega}\right)}$$

Q = facteur de sur-tension / de qualité

- Quelle est la pertinence de la forme précédente.

b/ Etude des propriétés

- A quelle pulsation le gain est-il maximum. Que vaut ce gain maximum.
- Exprimez les fréquences de coupure à -3dB , ω_{c1} et ω_{c2} et la fréquence centrale en fonction de Q et ω_o .
- Exprimez $\Delta\omega$ la bande passante à -3dB en fonction de ω_o et Q .

- Exprimez ω_{a1} et ω_{a2} correspondantes aux pulsations à l'intersection des asymptotes avec l'axe 0 dB .

c/ Diagramme de Bode

- Faites les applications numériques des différentes constantes.
- Tracez le diagramme asymptotique de Bode (gain et phase) en plaçant les points remarquables : H_m , ω_o , ω_{a1} , ω_{a2} , $\Delta\omega \dots$
- Tracez l'allure des courbes réelles.

II/ Filtre chargé

Le filtre est attaqué par un générateur basse fréquence (GBF) et pourra être chargé par une charge utile R_u .

1/ Préambule

- Quelle est l'impédance de sortie d'un générateur basse fréquence ?
- La présence de cette impédance modifie-t-elle la fonction de transfert du filtre ?

2/ Filtre chargé

Le filtre est chargé par une résistance R_u de 47Ω (en parallèle de R_2).

a/ Etude du « nouveau » filtre

- Si cette résistance modifie la fonction de transfert, réexprimez H_2 ☺ et identifiez les nouveaux paramètres ω_{o_u} , H_{m_u} et Q_u .

Vous avez le droit de réfléchir avant de reprendre la totalité du calcul.

b/ Diagramme de Bode

- Faites les applications numériques des nouveaux paramètres et tracez le diagramme de bode correspondant sur le même repère.
- Commentez / comparez avec la 1ere partie.

III/ Plus de finesse

- Rechercher le modèle d'une bobine d'usage en électronique et vous définirez la fréquence de résonance qui est indiquée par les constructeurs.
- Sans faire de calcul, décrivez ce qui se passe pour le filtre quand la fréquence du signal d'entrée v_e est
 - proche de la fréquence de résonance.
 - très au-delà de cette fréquence.

Manipulations

I/ Préliminaire

- Votre Oscilloscope est performant ! Trouvez le moyen de mesurer le déphasage simplement ... si elle existe.

II/ Filtre passif Sans Charge

- Quel est l'effet de la présence l'impédance de sortie du GBF. Quelle précaution alors faut-il prendre pour la mesure de gain.
- Comment pouvez-vous mesurer la fréquence centrale avec une grande précision. Faites-le.
- Vérifier l'étude théorique en effectuant le relevé de Bode (gain et phase) du filtre Fig. 2. Vous le tracerez sur le même repère que le tracé de la préparation. Réaliser vos mesures jusqu'à 10 MHz.
- Portez un regard pertinent sur le nombre de point de mesure ... avant de les effectuer !

NB :

Il est inutile de faire 15 points de mesures et de ne pas finir le premier graphe.

III/ Filtre avec une charge

- Vérifier l'étude théorique en effectuant le relevé de Bode (gain et phase) sur le même repère que précédemment du filtre Fig. 2 en placant une charge de $47\ \Omega$.

IV/ En Finesse

Les mesures correspondent-elle à vos prédictions. Commentez.

2e.TP

Filtre Actif & Ampli Classe A

Objectifs

- Etude de structures classiques
- Modèle fin de l'AOP
- Capacité de liaison et de découplage.
- Utilisation des logiciels

Support

- Cellule Sallen-Key
- Ampli classe A

Préparation

Filtre Actif de Tchebychev

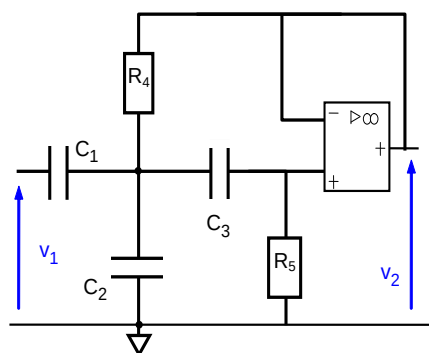


Fig. 3 : Structure de Sallen-Key passe haut.

1/ Etude de la cellule Sallen-Key

- Exprimez la fonction de transfert $\underline{V}_2/\underline{V}_1$ en fonction des admittances y_k du montage.
- Exprimez la fonction de transfert sous forme canonique et identifiez les différents paramètres en fonction de C_1 , C_2 , C_3 , R_4 , R_5 .

- En supposant connues C_1 et C_3 , exprimez C_2 , R_4 et R_5 en fonction des paramètres m , H_0 et ω_0 .

2/ Application

Le filtre passe-haut du type Tchebychev est connu par sa fonction de transfert $H(p)$.

$$H(p) = \frac{2,475 \cdot 10^{-11} p^2}{2,776 \cdot 10^{-11} p^2 + 1,481 \cdot 10^{-6} p + 1}$$

On choisit arbitrairement

$$C_1 = C_3 = 1 \text{ nF}$$

- Déterminer les composants permettant de synthétiser la fonction de transfert fournie.
- Tracez sur logiciel adapté la courbe de gain (Bode).

3/ Modélisation d'un défaut

- Placez une capacité de 20 pF en parallèle avec R_5 . Reprenez le calcul du filtre en exprimant la nouvelle fonction de transfert $H_c(p)$.
- Tracez la courbe de gain (Bode) sur le même graphe que le précédent.

Préparation

Amplificateur Classe A

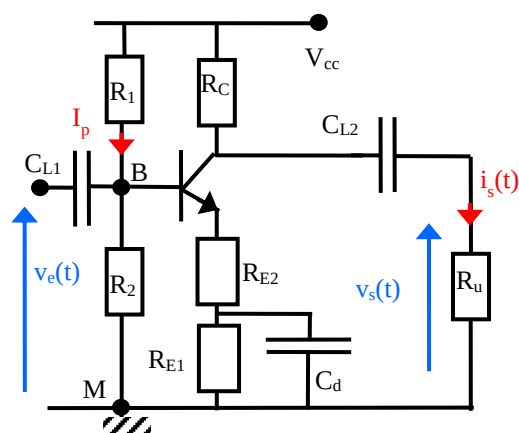


Fig. 4 : Ampli classe A, à charge répartie.

I/ Cahier des charges

II/ Objectif

On souhaite réaliser un (petit) amplificateur. La puissance de sortie est de 10 mW sur une résistance R_u de 4,7 kΩ. Le gain en tension devra être voisin de 10. Vous disposez de transistor bipolaire classique 2n2222 ou son équivalent. On supposera que le signal à amplifier est sinusoïdal.

Pour la suite vous prendrez :

- $V_{be} = 0,7 \text{ V}$ $\beta = 100$
- Vous négligerez 1 devant β .

III/ Etude préliminaire

- De quel type est le transistor 2n2222.
- Justifiez le choix d'un montage avec polarisation par pont de base et découplage partiel de la résistance d'émetteur.

- Montrez (en la calculant) que la tension d'alimentation devra être supérieure à une certaine valeur. Vous prendrez V_{cc} égale à 25 V pour la suite des calculs.
- Déduisez alors le courant de collecteur de repos (polarisation) minimum théorique. Vous prendrez $I_{co} = 4$ mA pour la suite des calculs.
- Une « bonne » tension V_{EM0} (statique) est tel que l'on puisse polariser le transistor sans « manger » toute la tension d'alimentation, $V_{bmo} \approx 20\%$ de V_{cc} . Vous prendrez $V_{bmo} = 4,7$ V. Calculer R_E .
- Afin de calculez les résistances de pont R_1 et R_2 , vous choisirez la condition $I_p \gg I_{bo}$ avec un coefficient de 20. Vous prendrez V_{CE0} voisin de $\frac{1}{2} V_{cc}$ pour calculer R_C .
- Démontrez que la résistance r_{be} du schéma petits signaux du transistor bipolaire est très voisin de $1k\Omega$.
- Réaliser le schéma petits signaux du schéma de l'ampli puis exprimer le gain en tension, l'impédance d'entrée et l'impédance de sortie du montage petits signaux. Peut-on négliger r_{be} .
- Calculez R_{E1} et R_{E2} pour obtenir le gain souhaité.

- En utilisant les impédances dynamiques d'entrée et de sortie précédentes (R_{in} , R_{out}) avec le schéma équivalent type quadripôle de l'ampli en petit signaux calculer les capacités de liaison C_{L1} et C_{L2} . Pour simplifier les calculs, vous prendrez une fréquence de coupure de 50 Hz (à -3dB) pour chacun des premier mis en évidence. Quelle sera alors la conséquence à 50 Hz quand on a l'effet des deux capacités.
- La capacité de découplage C_d permet de « court-circuiter » la résistance R_{E1} , aux fréquences de fonctionnement de l'ampli. C'est aux basses fréquences que l'impédance de C_d est la plus grande. Avec la « règle du dixième » calculez C_d .

IV/ Finalisation

- Faire un tableau bilan des composants avec les valeurs théoriques et les valeurs normalisées (série E24) associées.
- Recalculez le point de repos I_{co} et V_{ce0} et l'amplification A_v avec les valeurs normalisées.

Manipulations TP2

I/ Filtre Actif de Tchebychev

1/ Cellule brute

Vous prendre les composants suivants :

$$C_2 = 0 \text{ pF}$$

$$R_4 = 1,8 \text{ k}\Omega$$

$$R_5 = 4,3 \text{ k}\Omega$$

- Réaliser votre câblage et tracez le diagramme de Bode en gain sur le même repère ceux de l'étude théorique.
- Commenter vos résultats.

NB : Il faut câbler la capacité de 20 pF, celle-ci, n'est que la modélisation d'un défaut pouvant exister.

II/ Classe A

1/ Préambule

Câbler votre ampli.

2/ Etude statique

Vérifier le fonctionnement statique.

3/ Etude dynamique

Tracez le diagramme de Bode en gain.

Vérifiez alors le gain dans la bande passante.

Quantifier la bande passante.

3e.TP

Ampli. Classe B & Oscillateur

Objectifs Classe A

Darlington
Classe B
Puissance dans un Tr, « choix » d'un transistor.
Distorsion de croisement et de sa compensation

Support

Transistors bipolaires discrets
Maquettes de test

Objectifs Oscillateur

Application du critère de Barkhausen
Non linéarité
Visualisation de la mise en oscillation

Support

Oscillateur à AOP et réseau déphaseur.

Préparation Classe B

I/ Classe B

1/ Préliminaire

On souhaite réaliser un amplificateur de type classe B dont le cahier des charges est de pouvoir délivrer une puissance maximum de 5 W sur une résistance de 22 Ω . Le signal d'entrée $v_e(t)$ est sinusoïdal. On négligera l'effet de la distorsion de raccordement.

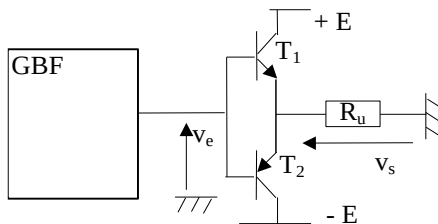


Fig. 5 : Schéma de l'amplificateur classe B.

a/ Rappelez la relation entre la valeur crête et la valeur efficace d'une onde sinusoïdale.

b/ A partir du schéma Fig. 5, calculer la tension d'alimentation E en supposant que la tension de saturation du transistor de puissance que l'on va utiliser est de 0,4 V.

c/ Quel est le courant crête maximum que devra fournir l'alimentation ?

d/ Quelle est la valeur efficace du courant dans R_u ?

e/ Le montage associé au transistor T_1 appartient à quelle grande famille (... commun) ?

f/ Quel doit être le niveau de la tension d'entrée (le signal à amplifier v_e) afin d'avoir la puissance maximum dans la résistance de charge R_u ?

2/ Etude de la puissance dans le transistor

On prend E la tension d'alimentation égale à 16V. On veut calculer les contraintes sur les transistors. On souhaite un fonctionnement linéaire de l'amplificateur à puissance

maximum. On vérifiera s'ils conviennent à l'application du cahier des charges (Cf. doc. constructeur). On supposera :

- La tension de seuil v_{be} nulle.
- Le fonctionnement à puissance maximum dans R_u .
- La tension d'entrée sinusoïdale

a/ Tracer pour une période du signal d'entrée les chronogrammes du courant dans le transistor T_1 et la tension V_{ce1} .

b/ Exprimez P_{tr} la puissance moyenne dans un transistor en fonction de v_s crête.

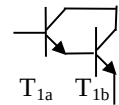
c/ Pour quelle tension $v_{s_crête}$ la puissance dans le transistor est-elle maximum ? Exprimez puis calculez P_{tr_max} . Tracez $P_{tr}(v_{s_crête})$.

d/ Quel est le courant crête dans un transistor ?

e/ Le transistor TIP29A convient-il ? Quelle précaution faut-il prendre ?

3/ Darlington

Le transistor T_1 est en fait réalisé par deux transistors montés en Darlington.



$T_{1a} : 2n2222 ; T_{1b} : TIP29A$

a/ Exprimez puis calculez les caractéristiques exactes du transistor équivalent (β , tension de seuil, ...).

b/ Le courant de commande de ce super-transistor est la sortie d'un amplificateur opérationnel TL081. Est-il nécessaire de mettre un Darlington, le T_{1b} n'aurait-il pas suffit.

4/ Etude du rendement du montage

a/ Calculez le rendement (simplifié) du montage en fonction du niveau de la tension crête $\hat{V}_s$.

b/ Tracez le rendement η en fonction crête $\hat{V}_s$.

Manipulations Classe B

II/ Distorsion de croisement

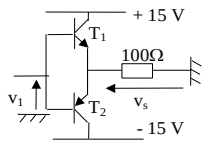


Fig. 6 : Montage à réaliser.

T_1 : 2N2219 (NPN)
 T_2 : 2N2905 (PNP)

- Définissez la distorsion de croisement.
- Relevez les signaux d'entrée et de sortie en fonction du temps correspondant au phénomène en effectuant des mesures quantifiées et des zooms.
- Relevez V_{ce1} sur une période.
- Représenter la caractéristique entrées/ sortie (oscilloscope en xy) de ce même phénomène.
- Quelle remarque pouvez-vous faire lors du passage à zéro de la tension v_e .

III/ La maquette

1/ Présentation

Une maquette d'essai d'un amplificateur classe B est disponible, (face avant

Fig. 9, schématique Fig. 9).

- L'implantation des composants suit la structure du schéma de câblage.
- Les objets notés J (Jump) sont des cavaliers. Le cavalier inséré relie électriquement les deux picots.
- Les différents cavaliers permettent de câbler les différentes structures demandées.
- Les points TPx correspondent à des points de test / de mesure en tension.

2/ Attaque directe / avec l'ampli op

Le signal à amplifier attaque le montage par une borne BNC. Le choix d'une attaque directe sur le classe B seul ou avec l'aop se fait via le cavalier J6.

- J6 Position 2-3 : direct
- J6 Position 1-2 : avec l'aop

3/ Diodes

Les diodes sont actives lorsque les cavaliers J2 et/ou J3 sont en position.

4/ Ampli non inverseur

L'amplificateur à aop est un non inverseur. Il est possible de choisir 3 gains différents suivant la position des cavaliers.

- $G = 1$: J4 (ou J4 & J5)
- $G = 2$: J5
- $G=10$: Pas de cavalier

5/ Courant d'émetteur de Q_1

Le courant d'émetteur de Q_1 est obtenu via une mesure différentielle de la tension aux bornes de la résistance de protection thermique R_6 : 20 V/A

IV/ Correction de la distorsion de croisement

1/ Pas de compensation

Réalisez le câblage pour attaquer le montage sur le classe B en direct, sans aucune compensation. Visualiser, relever et commenter les distorsions de croisement et le courant d'émetteur de Q_1 .

- Cas 0 : Entrée à la masse.
- 1^{er} cas : Signal d'entrée sinusoïdal d'amplitude 1 V, de fréquence 1kHz.
- 2^e cas : Signal d'entrée sinusoïdal d'amplitude 4 V, de fréquence 1kHz.

2/ Compensation par diodes

Réalisez le câblage pour attaquer le montage sur le classe B en direct, avec seulement les diodes pour compensation. Visualiser, relever et commenter les distorsions de croisement et le courant d'émetteur de Q_1 .

- Cas 0 Entrée à la masse.
- 1^{er} cas : Signal d'entrée sinusoïdal d'amplitude 1 V, de fréquence 1kHz.
- 2^e cas : Signal d'entrée sinusoïdal d'amplitude 4 V, de fréquence 1kHz.

3/ Compensation par amplificateur opérationnel seul

Réalisez le câblage pour attaquer le montage sur l'ampli non inverseur, avec pour compensation seulement l'aop sans les diodes. Visualiser, relever et commenter les distorsions de croisement et le courant d'émetteur de Q_1 .

- Cas 0 : Entrée à la masse.
- 1^{er} cas - Gain de 2
Entrée sinusoïdale d'amplitude 2V, fréquence 1kHz.
- 2^e cas - Gain de 2
Entrée sinusoïdale d'amplitude 2V, fréquence 20 kHz.

4/ Compensation avec Aop et diodes

a/ Gain de 2

Réalisez le câblage pour attaquer le montage sur l'ampli non inverseur, avec pour compensation l'aop et les diodes et un gain de 2.

- Visualiser, relever et commenter les distorsions de croisement avec une entrée sinusoïdale d'amplitude 2V, fréquence 1kHz.
- Mesurez la bande passante à -3 dB de l'amplificateurs pour un gain en boucle fermé de 2. Attention à rester sinusoïdal.
- Quelle est l'élément qui limite l'amplification en haute fréquence.

b/ Gain de 10
Même question que précédemment avec un gain de l'ampli non inverseur égale à 10.

Maquette

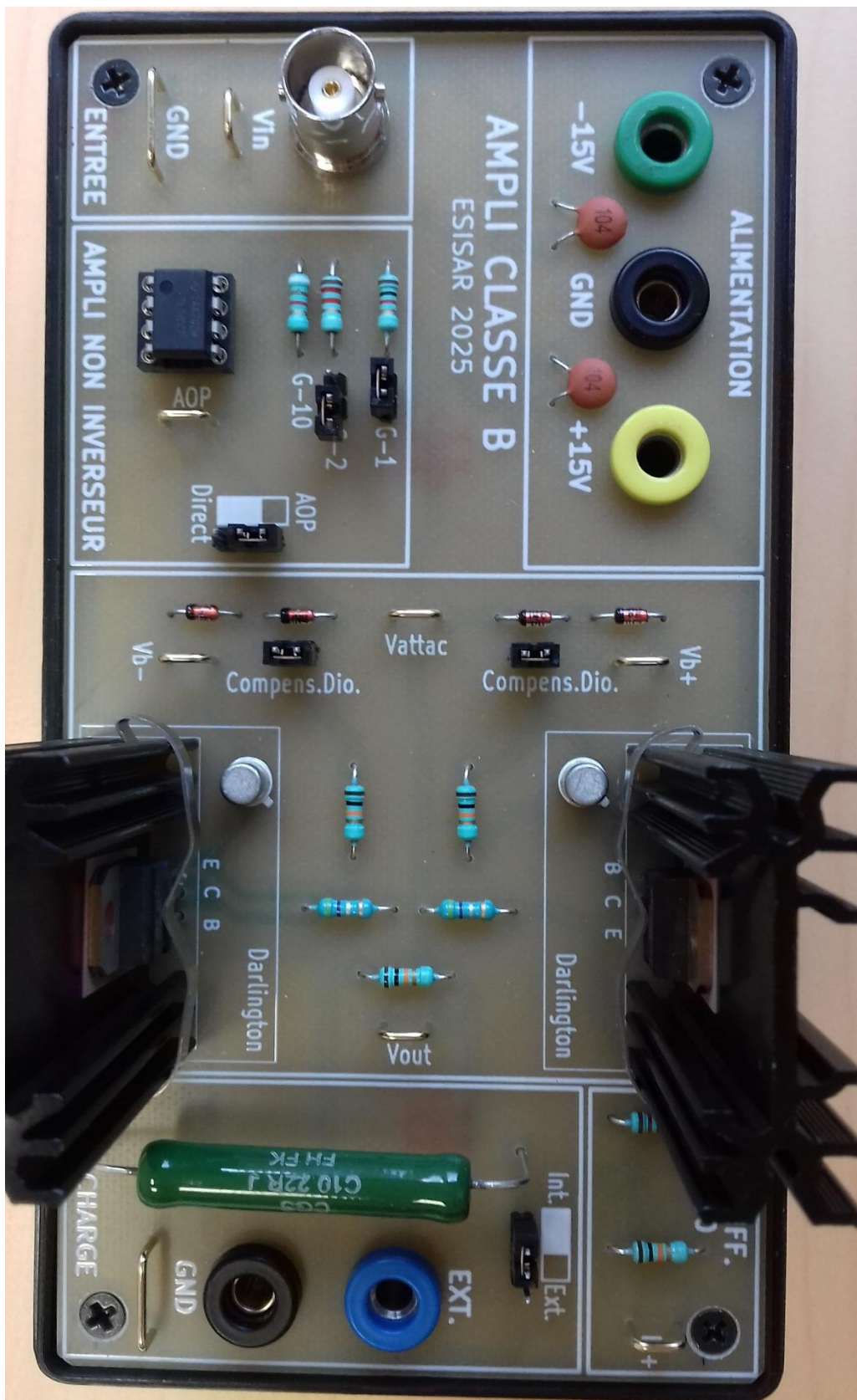


Fig. 7 : Vue réelle de la maquette.

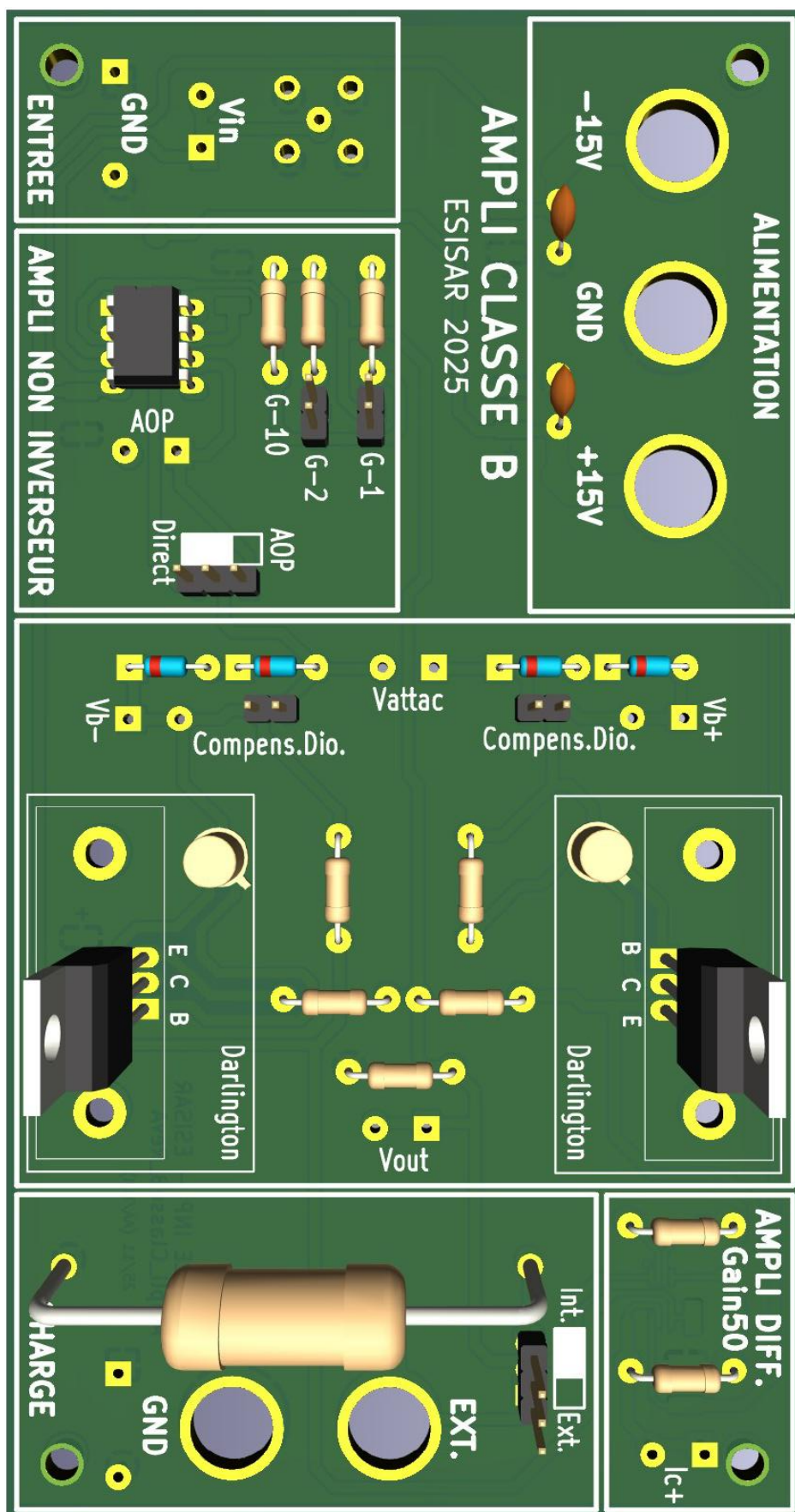


Fig. 8 : face avant de la maquette ampli classe B.

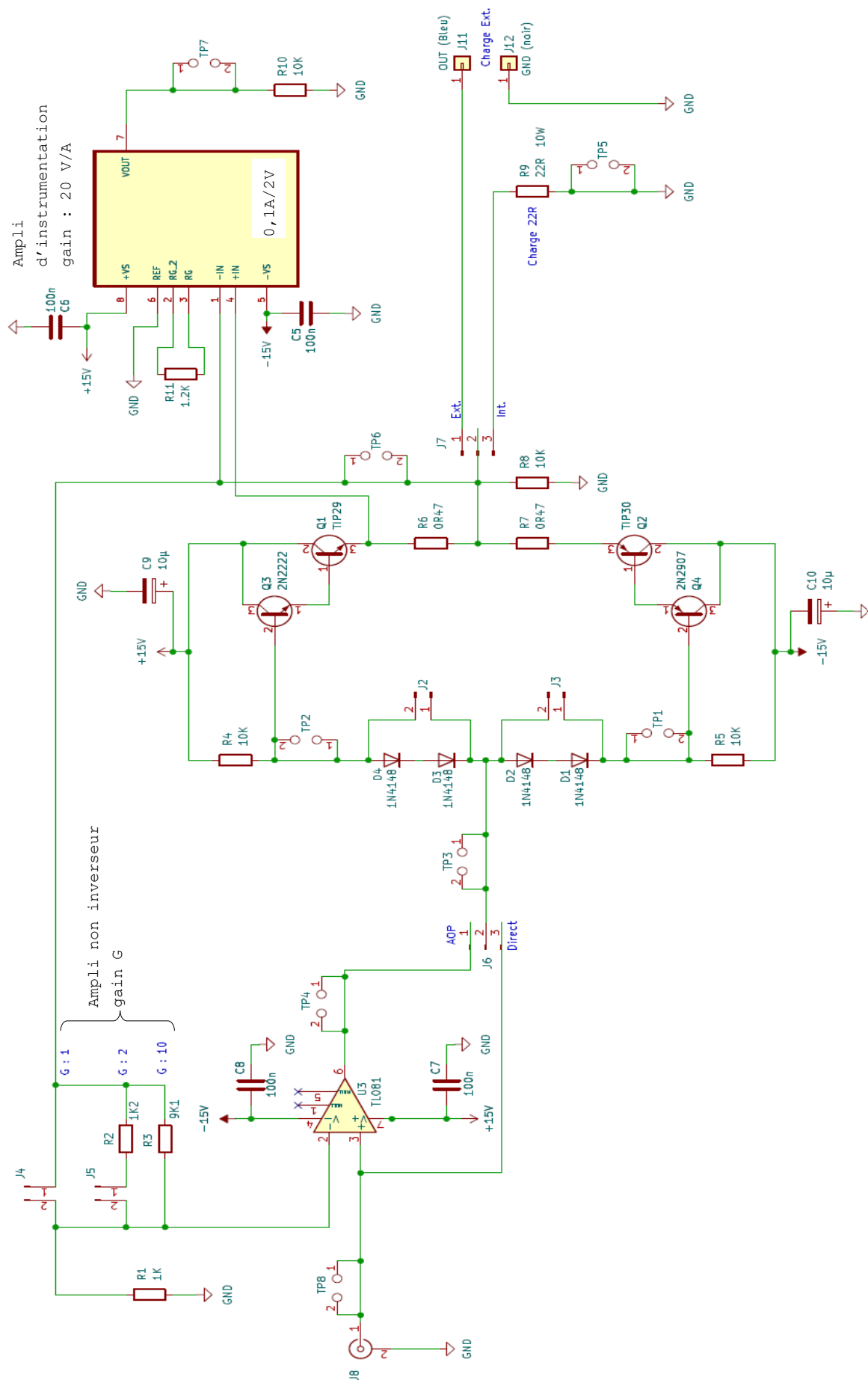


Fig. 9 : Schéma de la maquette ampli classe B.

Préparation Oscillateur Quasi-sinusoïdaux

I/ Etude de la structure à cellules RC

$R_1=18\text{ k}\Omega$ $R_2=330\text{ k}\Omega$ $R=1\text{ k}\Omega$
 $R'_2=470\text{ k}\Omega$ $R_3=15\text{ k}\Omega$ $C=68\text{ nF}$.

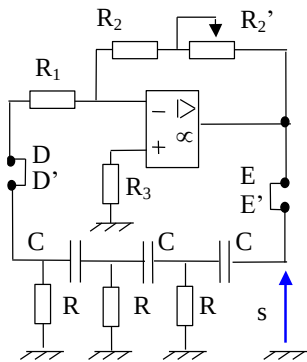


Fig. 10 : Oscillateur à réseau déphaseur.

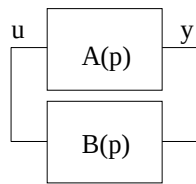


Fig. 11 : Système bouclé.

Le schéma de la Fig. 10 représente un oscillateur à réseau déphaseur. La structure sous forme de schéma bloc est donnée en Fig. 11.

1/ AOP Parfait

- Exprimez la condition de Barkhausen en fonction de $A(p)$ et $B(p)$.
- Explicitez les fonctions $A(p)$ et $B(p)$ en fonction du montage de la figure 4.
- Tracez le diagramme de Bode de la fonction $B(p)$. Vous utiliserez des outils type Matlab, Silab ou tout autre moyen à votre disposition.
- Calculez alors la fréquence d'oscillation et la condition de mise en oscillation.
- Calculez la résistance R'_2 afin que le système puisse rentrer en oscillation.

Manipulations Oscillateur

On souhaite lors de cette manipulation réaliser la mise en oscillation du montage d'étude.

I/ Oscillateur à cellules RC

1/ Réseau déphaseur

- Câbler le réseau déphaseur puis attaquer celui-ci à l'aide d'un signal sinusoïdal (entrée E' ; sortie D').
- Relevez de la réponse en fréquence en gain et en phase de ce circuit (Bode). En déduire graphiquement la fréquence f_{osc} prévisible des oscillations du montage ainsi que la valeur minimale de A_v l'amplification en
- tension de l'amplificateur permettant l'accrochage de l'oscillateur ?
- Retrouvez la valeur minimale de réglage de R_2 satisfaisant les conditions précédentes ?
- Indiquer clairement sur le plan de Bode la fréquence d'oscillation f_0 par un point et la valeur du gain G_v à l'aide d'un vecteur.

2/ Amplificateur

- Montez l'amplificateur et tracez son diagramme de Bode. Que se passet-il en haute fréquence.

3/ Etude de l'oscillateur

- Réaliser le montage complet.
- Régler R_2 afin d'obtenir une oscillation sinusoïdale naissante (limite de l'accrochage). Relevez le chronogramme de la tension S et E .
- Mesurer la fréquence d'oscillation réelle, et la valeur réelle de R_2 afin de les comparer avec leurs valeurs théoriques.
- Observez le phénomène en relevant les tensions S et E puis commentez.
- Que se passe-t-il si l'on retire R_2 ? Expliquez le phénomène.

4/ En profondeur

- Trouvez un montage permettant de visualiser le régime transitoire de mise en oscillation.

ANNEXES

Résistances Normalisées

Organisation des valeurs des résistances

Etant donné la diversité des applications, la précision des valeurs des résistances varie en fonction des dites applications. C'est la raison pour laquelle la fabrication des résistances est organisée en **série** à l'intérieure d'une **décade**.

I/ Série

Une **décade** est un ensemble de valeurs dont les valeurs de résistance sont comprises entre un multiple de 1 et un multiple de 10 de l'unité considérée.

Exemple

1 à 10 Ω ; 10 à 100 Ω ; 10 à 100 k Ω ...

II/ Décade

Une **série** représente le nombre de valeurs différentes que l'on dispose à l'intérieur d'une décade.

Exemples

E3

Pour la série E3 nous avons trois valeurs possibles dans une décade : 1,0 ; 2,2 ; 4,7.

Soit : 1,0 Ω ; 2,2 Ω ; 4,7 Ω - 10 Ω ; 22 Ω ; 47 Ω - 100 Ω - 220 Ω ...

E12

Pour la série E12 nous avons 12 valeurs possibles par décade : 1,0 1,2 1,5 1,8 2,2 2,7 3,3 3,9 4,7 5,6 6,8 8,2. Dans la série E12 et pour les résistances dont la valeur est comprise entre 10k et 100k (décade 10k à 100k), nous aurons :

10k 12k 15k 18k 22k 27k 33k 39k 47k 56k 68k 82k.

Remarque

La série E12 n'étant plus fabriquée, elle est extraite de la série E24.

III/ Progression des valeurs des résistances

La progression des valeurs dans une série est géométrique. La valeur de rang **m** de la série **En** est obtenue en posant :

$$\sqrt[n]{10^m}$$

Par exemple, 4^{ème} valeur de la série E12.

$$\sqrt[12]{10^4} = 2,1544$$

Arrondi à 2,2, c'est aussi le 8^{ème} élément de la série E24.

$$\sqrt[24]{10^8} = 2,1544$$

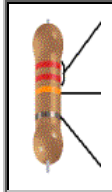
Cas spécifique où $n = m$

La dernière valeur d'une série sera toujours égale à 10. Nous avons $n = m$. Dans la pratique nous classerons cette dernière valeur comme valeur de début de chaque décade.

Série normalisées

E12	10		12		15		18		22		27		33		39		47		56		68		82	
E24	10	11	12	13	15	16	18	20	22	24	27	30	33	36	39	43	47	51	56	62	68	75	82	91

Lecture des résistances

		Couleur	1 ^{er}	2 ^{ème}	3 ^{ème}	Tolérance
	Chiffres significatifs	Noire	0	0	10 ⁰	-
	Multiplieur	Marron	1	1	10 ¹	1%
	Tolérance	Rouge	2	2	10 ²	2%
		Orange	3	3	10 ³	-
		Jaune	4	4	10 ⁴	-
		Vert	5	5	10 ⁵	0.5%
		Bleu	6	6	10 ⁶	0.25%
		Violet	7	7	10 ⁷	0.1%
		Gris	8	8	-	0.05%
		Blanc	9	9	-	-
		Or	-	-	0.1	5%
		Argent	-	-	0.01	10%